

软件工程与计算一 期末试题回忆

写在前面

以下内容中，您可能会看到：

- 不准确的分数划分
- 模糊的题目描述
- 不准确或错误的记叙
- 描述题目与实际题目的难度差距
- 因课程大纲改革带来的可能的题目差异

希望您在参考本文档时能多思考而并非填鸭式抱佛脚。

预祝各位考出理想的成绩！

欢迎各位对此文档进行更正和增补。

小笼包 2018.6.4

文档版本历史

时间	作者	备注	版本
2018/6/14	小笼包	创建了本文档	1.0.0

试题内容

第一大题 判断题 5题，10分

描述：简单的java知识考察，涉及到多个方面，难度不高，大多为课堂内容和常识

举例：main()方法必须处理所有未被处理的异常。

第二大题 软件工程专业内容题 1题，10分

描述：（据说是）邵栋老师唯一负责的题目，主要涉及他本人在课堂上所讲的内容，难度不大，可开放作答

举例：结合你本学期的大作业实践，谈谈个人软件工程都有哪些需要注意的地方？

第三大题 Lambda演算 2题，10分

描述：内容基本就是67上课所讲的内容，（据说）考试题目直接取自其作业题，因此考前翻阅一下ppt和当时的习题就不用担心了。

举例：请参照当时的习题，不再赘述

第四大题 简单java编程 2题，15分

描述：一道简单的for循环题目，一道简单的递归题目，考察基本的java编码知识。难度不高（就是手写也许有点生疏和不适应？）

举例：用递归实现斐波那契数列的第k项。

用for循环计算n的阶乘。

第五大题 设计题，40分

描述：考卷重头戏。也是time killer之一，因此推荐在做之前，可以考虑要不要先把后面两道题做掉再来做本题？

题目本身考察的是面向对象的知识，有一定的难度，需要很好地掌握课堂内容并应用到【实际场景】中。要着重掌握各种图的画法、对类的属性和方法的分析，最后一小问可能是开放性试题（你认为怎么设计比较好balabala）

举例：如图所示（黑白的考卷导致你基本看不清画了什么.....）是一款编程游戏，玩家可以利用代码操纵机器人进行前进、后退、跳跃等操作，并成功过关。请根据图片内容，回答以下问题：

- 画出机器人的用例图
- 如图是小明设计的robot和stage（关卡）类，请问他的设计是否存在问题？如果有，怎么设计可以改正？
- 如图是block、robot类的类图，请根据类图设计出它们应该有的方法。
- 分析block和robot类的职责，请问破坏方块应该是谁的职责？在代码中加上相应的接口的定义和实现的伪代码。伪代码要包含对方的方法的调用。

第六大题 编程题，15分

描述：67每次唠叨都会提到的默写代码题，将head first java上最后几章里提到的“完整的聊天室”的源码整体背会然后加以理解，这道题难度就不大；反而是可能时间不够用？（大概）

举例：现要求实现一个淘宝秒杀程序，界面显示商品剩余数量，用户点击“秒杀”按钮后，商品数量-1，直至商品卖空为止。

请写出代码。重点写出GUI对象的构建和初始化、Button的响应方法、Socket通讯、线程、异常的运行的相关片段代码。注意多线程同步问题。

附加题 JVM字节码，10分

描述：给你一个简单的java程序的字节码内容（比如比较abc三个数中的最大数并输出），具体题目问法可以参考举例的部分。就目前来看，后一问每年都考的可能性较大（换句话说就是送了5分）

举例：写出下列程序的输出结果，并解释第11、12、15行的字节码分别代表什么含义？（5分）结合后面的字节码，说明java中遵从什么样的分派原则，编译器在编译中如何编译方法的调用，JVM是如何决定运行哪个方法的。（5分）